

基本命令

種別	機能	オペコード	形式	オペランド	動作	注	opcode	funct	必須
演算	加算	add	R	rd,rs,rt	$R[rd] = R[rs] + R[rt]$	[1]	0	20	*
	符号なし加算	addu	R	rd,rs,rt	$R[rd] = R[rs] + R[rt]$		0	21	
	即値加算	addi	I	rt,rs,immediate	$R[rt] = R[rs] + \text{SignExtImm}$	[1,2]	8		*
	即値符号なし加算	addiu	I	rt,rs,immediate	$R[rt] = R[rs] + \text{SignExtImm}$	[2]	9		
	減算	sub	R	rd,rs,rt	$R[rd] = R[rs] - R[rt]$	[1]	0	22	
	符号なし減算	subu	R	rd,rs,rt	$R[rd] = R[rs] - R[rt]$		0	23	
	論理積	and	R	rd,rs,rt	$R[rd] = R[rs] \& R[rt]$		0	24	
	即値論理積	andi	I	rt,rs,immediate	$R[rt] = R[rs] \& \text{ZeroExtImm}$	[3]	c		
	論理和	or	R	rd,rs,rt	$R[rd] = R[rs] R[rt]$		0	25	
	即値論理和	ori	I	rt,rs,immediate	$R[rt] = R[rs] \text{ZeroExtImm}$	[3]	d		
	否定論理和	nor	R	rd,rs,rt	$R[rd] = \sim(R[rs] R[rt])$		0	27	
	論理左シフト	sll	R	rd,rt,shamt	$R[rd] = R[rt] \ll \text{shamt}$		0	0	*
	論理右シフト	srl	R	rd,rt,shamt	$R[rd] = R[rt] \gg \text{shamt}$		0	2	*
	算術右シフト	sra	R	rd,rt,shamt	$R[rd] = R[rt] \ggg \text{shamt}$		0	3	
	大小比較	slt	R	rd,rs,rt	$R[rd] = (R[rs] < R[rt]) ? 1 : 0$		0	2a	*
	符号なし大小比較	sltu	R	rd,rs,rt	$R[rd] = (R[rs] < R[rt]) ? 1 : 0$	[6]	0	2b	
	即値大小比較	slti	I	rt,rs,immediate	$R[rt] = (R[rs] < \text{SignExtImm}) ? 1 : 0$	[2]	a		
	即値符号なし大小比較	sltiu	I	rt,rs,immediate	$R[rt] = (R[rs] < \text{SignExtImm}) ? 1 : 0$	[2,6]	b		*
転送	ワード読込	lw	I	rt,immediate(rs)	$R[rt] = M[R[rs] + \text{SignExtImm}]$	[2]	23		*
	符号なしハーフワード読込	lhu	I	rt,immediate(rs)	$R[rt] = \{16'b0, M[R[rs] + \text{SignExtImm}](15:0)\}$	[2]	25		
	符号なしバイト読込	lbu	I	rt,immediate(rs)	$R[rt] = \{24'b0, M[R[rs] + \text{SignExtImm}](7:0)\}$	[2]	24		
	即値上位バイト読込	lui	I	rt,immediate(rs)	$R[rt] = \{\text{immediate}, 16'b0\}$		f		
	ワード格納	sw	I	rt,immediate(rs)	$M[R[rs] + \text{SignExtImm}] = R[rt]$	[2]	2b		*
	ハーフワード格納	sh	I	rt,immediate(rs)	$M[R[rs] + \text{SignExtImm}](15:0) = R[rt](15:0)$	[2]	29		

	バイト格納	sb	I	rt,immediate(rs)	$M[R[rs]+SignExtImm](7:0)=R[rt](7:0)$	[2]	28		
実行制御	同じなら分岐	beq	I	rt,rs,immediate	if ($R[rs]==R[rt]$) $PC=PC+4+BranchAddr$	[4]	4		*
	異なれば分岐	bne	I	rt,rs,immediate	if ($R[rs]!=R[rt]$) $PC=PC+4+BranchAddr$	[4]	5		
	無条件ジャンプ	j	J	addr	$PC=JumpAddr$	[5]	2		*
	手続き呼出	jal	J	addr	$R[31]=PC+8; PC=JumpAddr$	[5]	3		
	レジスタジャンプ	jrr	R	rs	$PC=R[rs]$		0	8	

opcodeとfunctは16進数

[1] オーバーフロー例外が発生する場合がある

[2] $SignExtImm=\{16\{immediate[15]\},immediate\}$

[3] $ZeroExtImm=\{16\{1b'0\},immediate\}$

[4] $BranchAddr=\{14\{immediate[15]\},immediate,2'b0\}$

[5] $JumpAddr=\{PC+4[31:28],address,2'b0\}$

[6] オペランドを符号無し数と考える

乗除算命令

種別	機能	オペコード	形式	オペランド	動作	注	opcode	funct
演算	乗算	mult	R	rs,rt	{Hi,Lo}=R[rs]*R[rt]		0	18
	符号無し乗算	multu	R	rs,rt	{Hi,Lo}=R[rs]*R[rt]	[6]	0	19
	除算	div	R	rs,rt	Lo=R[rs]/R[rt]; Hi=R[rs]%R[rt]		0	1a
	符号無し除算	divu	R	rs,rt	Lo=R[rs]/R[rt]; Hi=R[rs]%R[rt]	[6]	0	1b
転送	Hiから移動	mfhi	R	rd	R[rd]=Hi		0	10
	Loから移動	mflo	R	rd	R[rd]=Lo		0	12

Hi, Lo: 乗除算の結果を格納するためのレジスタ

浮動小数点数命令

種別	機能	オペコード	形式	オペランド	動作	注	opcode	fmt	ft	funct
四則演算	単精度加算	add.s	FR	fd,fs,ft	$F[fd] = F[fs] + F[ft]$		11	10		0
	倍精度加算	add.d	FR	fd,fs,ft	$\{F[fd], F[fd+1]\} = \{F[fs], F[fs+1]\} + \{F[ft], F[ft+1]\}$		11	11		0
	単精度減算	sub.s	FR	fd,fs,ft	$F[fd] = F[fs] - F[ft]$		11	10		1
	倍精度減算	sub.d	FR	fd,fs,ft	$\{F[fd], F[fd+1]\} = \{F[fs], F[fs+1]\} - \{F[ft], F[ft+1]\}$		11	11		1
	単精度乗算	mul.s	FR	fd,fs,ft	$F[fd] = F[fs] * F[ft]$		11	10		2
	倍精度乗算	mul.d	FR	fd,fs,ft	$\{F[fd], F[fd+1]\} = \{F[fs], F[fs+1]\} * \{F[ft], F[ft+1]\}$		11	11		2
	単精度除算	div.s	FR	fd,fs,ft	$F[fd] = F[fs] / F[ft]$		11	10		3
	倍精度除算	div.d	FR	fd,fs,ft	$\{F[fd], F[fd+1]\} = \{F[fs], F[fs+1]\} / \{F[ft], F[ft+1]\}$		11	11		3
転送	単精度読込	lwc1	I	ft,immediate(rs)	$F[ft] = M[R[rs] + \text{SignExtImm}]$	[2,8]	31			
	倍精度読込	ldc1	I	ft,immediate(rs)	$F[ft] = M[R[rs] + \text{SignExtImm}]; F[ft+1] = M[R[rs] + \text{SignExtImm} + 4]$	[2,8]	35			
	単精度格納	swc1	I	ft,immediate(rs)	$M[R[rs] + \text{SignExtImm}] = F[ft]$	[2,8]	39			
	倍精度格納	sdc1	I	rt,immediate(rs)	$M[R[rs] + \text{SignExtImm}] = F[ft]; M[R[rs] + \text{SignExtImm} + 4] = F[ft+1]$	[2,8]	3d			
比較	単精度 = 比較	c.eq.s	FR	fs,ft	$FPcond = (F[fs] == F[ft]) ? 1 : 0$		11	10		32
	単精度 < 比較	c.lt.s	FR	fs,ft	$FPcond = (F[fs] < F[ft]) ? 1 : 0$		11	10		3c
	単精度 ≤ 比較	c.le.s	FR	fs,ft	$FPcond = (F[fs] <= F[ft]) ? 1 : 0$		11	10		3e
	倍精度 = 比較	c.eq.d	FR	fs,ft	$FPcond = (\{F[fs], F[fs+1]\} == \{F[ft], F[ft+1]\}) ? 1 : 0$		11	10		32
	倍精度 < 比較	c.lt.d	FR	fs,ft	$FPcond = (\{F[fs], F[fs+1]\} < \{F[ft], F[ft+1]\}) ? 1 : 0$		11	10		3c
	倍精度 ≤ 比較	c.le.d	FR	fs,ft	$FPcond = (\{F[fs], F[fs+1]\} <= \{F[ft], F[ft+1]\}) ? 1 : 0$		11	10		3e
分岐	真ならば分岐	bc1t	FI	immediate	$\text{if}(FPcond) PC = PC + 4 + \text{BranchAddr}$	[4]	11	8	1	
	偽ならば分岐	bc1f	FI	immediate	$\text{if}(!FPcond) PC = PC + 4 + \text{BranchAddr}$	[4]	11	8	0	

[8] ftはI形式のrtフィールドに格納する

その他の命令

種類	機能	オペコード	形式	オペランド	動作	注	opcode	ft	funct
排他制御	リンク付き読込	ll	I	rt,immediate(rs)	$R[rt] = M[R[rs] + \text{SignExtImm}]$	[2,7]	30		
	条件付き格納	sc	I	rt,immediate(rs)	$M[R[rs] + \text{SignExtImm}] = R[rt]; R[rt] = (\text{atomic})?1:0$	[2,7]	38		
例外処理	制御から移動	mfc0	R	rd,rs	$R[rd] = CR[rs]$		10	0	0

[7] アトミック・テスト&セット・ペア、ペアがアトミックならば1、アトミックでなければ0

命令形式

形式	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
R	opcode						rs					rt				rd				shamt				funct								
I	opcode						rs					rt				immediate																
J	opcode						addr																									
FR	opcode						fmt					ft				fs				fd				funct								
FI	opcode						fmt					ft				immediate																

汎用レジスタ

名前	番号	用途	手続きでの保存
\$zero	0	定数値0	N.A.
\$at	1	アセンブラで使用	No
\$v0～\$v1	2～3	関数の戻り値	No
\$a0～\$a3	4～7	引数	No
\$t0～\$t7	8～15	一時変数	No
\$s0～\$s7	16～23	保存変数	Yes
\$t8～\$t9	24～25	一時変数	No
\$k0～\$k1	26～27	OSで使用	No
\$gp	28	グローバルポインタ	Yes
\$sp	29	スタックポインタ	Yes
\$fp	30	フレームポインタ	Yes
\$ra	31	戻りアドレス	No

R[0]～R[31]

専用レジスタ

名前	アセンブリ言語	用途
PC	(現れない)	プログラムカウンタ
Hi	(現れない)	乗除算の結果
Lo	(現れない)	乗除算の結果
F[0]～F[31]	\$f0～\$f31	浮動点数レジスタ
FPcond	(現れない)	浮動点数比較結果、1ビット
CR[<i>n</i>]	\$0～	制御レジスタ、CPUの状態